

# Linux Temelleri ve Komut Satırı Eğitimi (Nihai Sürüm)

---

## 1. Giriş: Linux ve Unix Felsefesi

Öğrenciye ilk olarak korkulacak bir şey olmadığını, her şeyin arkasında basit bir mantık olduğunu anlatıyoruz.

- **Linux Nedir?** Linux bir çekirdektir (kernel). Günlük hayatta kullandıklarımız ise bu çekirdek üzerine inşa edilmiş **Dağıtımlardır** (Ubuntu, Debian, Pop!\_OS vb.).
  - **Unix Mirası:** Bir araç sadece tek bir işi yapsın ama mükemmel yapsın.
  - **Felsefe:** "Linux'ta her şey bir dosyadır." (Donanımlar, süreçler, dizinler...)
  - **Ne Değildir?** Sadece bir terminal ekranı değildir, bir Windows alternatifi olmaktan öte bir özgürlük felsefesidir.
- 

## 2. Temel Navigasyon (Sistemde İlk Adımlar)

Öğrenci sistemi keşfetmeye başlar. Henüz dosyalara dokunmaz, sadece konumunu öğrenir.

- **pwd:** Şu an hangi dizindeyim? (*Print Working Directory*)
  - **cd /:** En kök dizine git.
  - **cd ..:** Bir üst dizine çık.
  - **cd ~:** Kullanıcı ana dizinine git.
  - **cd -:** Bir önceki bulunduğu dizine dön.
  - **ls:** Dosyaları listele. (*Önce en yalın hali gösterilir, parametreler dosya işlemlerinden sonra anlatılacak*).
- 

## 3. Temel Dosya ve Dizin İşlemleri (Yaratım ve İnceleme)

Öğrenci artık dosya ve klasör üretmeye, içeri okumaya başlar.

- **mkdir:** Yeni dizin oluşturur.
  - **touch:** Boş dosya oluşturur.
  - **cat:** Dosya içeriğini ekrana yazdırır.
  - **less:** Büyük dosyaları sayfa sayfa okumanızı sağlar.
  - **head / tail:** Dosyanın ilk veya son 10 satırını gösterir.
- 

## 4. Gelişmiş Navigasyon ve Temel Yardımcılar

Öğrenci dosya oluşturmaya öğrendiği için artık gizli dosyaların mantığını ve komutların detaylarını kavrayabilir.

- **ls -lah:** Detaylı listeleme.
  - **-l:** Detaylı liste.
  - **-a:** Gizli dosyaları göster (Nokta ile başlayanlar).
  - **-h:** Dosya boyutlarını okunabilir yap (KB, MB).
- **man <komut>:** Komutun kullanım kılavuzunu açar.
- **history:** Komut geçmişini listeler.

- **!!**: Bir önceki komutu tekrar çalıştırır.

---

## 5. Dosya Yönetimi (Taşıma ve Silme)

En tehlikeli komut olan silme işlemini, öğrenci dosya ve izin mantığına tamamen hakim olduktan sonra veriyoruz.

- **cp**: Dosya veya izin kopyalar.
- **mv**: Dosya taşıy veya adını değiştirir.
- **rmdir**: Dizinleri boş ise siler.
- **rm**: Dosya siler. (**rm -rf** dizinleri ve içeriğini zorla siler).

---

## 6. Girdi/Çıktı Yönetimi ve Yönlendirmeler

Öğrenci dosya oluşturmayı ve okumayı bildiği için, terminal çıktısını bir dosyaya yazma fikrini çok kolay kavrar.

- **echo**: Ekrana metin yazar.
- **echo > dosya.txt**: Dosyanın içeriğini silip üzerine yazar.
- **echo >> dosya.txt**: Mevcut içeriğin sonuna ekleme yapar.

---

## 7. Arama, Filtreleme ve Borulama (Pipe)

Öğrenci **cat** ve **echo**yu bildiği için, iki komutu birbirine bağlamayı (Pipe) ve **grep** ile aramayı burada öğrenir.

- **grep**: Metin içinde arama yapar.
- **find**: Dosya sisteminde dosya arar.
- **|** (Pipe): Bir komutun çıktısını diğerine "borulayıp" gönderir.
  - Örnek: **history | grep "curl"**
  - Örnek: **echo "Linux dünyasına hos geldiniz, bugün gunlerden Cuma." | grep "Cuma"**
- **alias**: Uzun komutlara kısayol atar (Örn: **alias hersey='ls -lah'**).

---

## 8. Web Dünyasına Giriş: HTTP ve Header Mantığı

Ağ işlemlerine geçmeden önce terminalin dış dünya ile nasıl konuştuğunu anlamak için kısa bir ısınma turu.

İnternetteki her web sitesi veya API, tarayıcınız ya da terminaliniz ile **HTTP** protokolü üzerinden haberleşir. Bu iletişim iki ana parçadan oluşur: **İstek (Request)** ve **Yanıt (Response)**.

- **HTTP İsteği**: Bilgisayarınızın sunucuya attığı "Bana şu sayfayı ver" (**GET**) veya "Al bu veriyi kaydet" (**POST**) mesajıdır.
- **HTTP Yanıtı**: Sunucunun size döndüğü cevaptır. Bu cevap kendi içinde ikiye ayrılır:
  1. **Header (Başlık Bilgisi)**: Perde arkasındaki teknik detaylardır. İçerik tipi, sunucu bilgisi, sitenin durum kodu (Örn: **200 OK** veya **404 Not Found**) ve gizli yönlendirmeler burada saklanır.
  2. **Body (Gövde / İçerik)**: Ekranda gördüğümüz asıl veridir (HTML kodları, yazılar veya indirmek istediğimiz ham dosyalar).

## 9. CURL ile Ağ İşlemleri & Dummy API Pratikleri

**curl**, terminal üzerinden dış dünyadaki sunucularla veri transferi yapmanızı sağlar.

### ✂ Temel Komutlar ve Canlı Örnekler

- **curl <url>**: Site içeriğini ekrana basar.
  - *Canlı Pratik:* `curl https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1` (Sahte bir kullanıcı verisi çeker).
- **curl -I**: Sadece Header (başlık) bilgisini alır.
  - *Canlı Pratik:* `curl -I https://httpbin.org/headers` (Sunucunun teknik etiketini okur).
- **curl -i**: Hem Header hem içerik bilgisini aynı anda gösterir.
  - *Canlı Pratik:* `curl -i https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1`
- **curl -o dosya.html**: İçeriği bilgisayarınıza belirttiğiniz isimle kaydeder.
  - *Canlı Pratik:* `curl -o test.json https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1`
- **curl -O**: Dosyayı URL üzerindeki orijinal ismiyle indirir.
  - *Canlı Pratik:* `curl -O https://www.gutenberg.org/cache/epub/84/pg84.txt` (Frankenstein romanını indirir, `head/tail` için harika bir büyük dosyadır).
- **curl -L**: HTTPS yönlendirmesi (Redirect) varsa otomatik takip eder.
  - *Canlı Pratik:* `curl -L https://httpbin.org/redirect/1` (Yönlendirmeyi izler).
- **curl -k**: SSL sertifikası geçersiz olsa bile bağlantıya izin verir (Güvensiz mod).
  - *Canlı Pratik:* `curl -k https://self-signed.badssl.com/` (Hatalı sertifikayı bypass eder).
- **curl -d "data" -X POST**: POST isteği gönderir (Sunucuya veri yazar).
  - *Canlı Pratik:* `curl -X POST -d "title=Egitim&body=Linux" https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`
- **curl [1-5].site.com**: Belirli bir aralıktaki URL'leri tek seferde çeker.